$\Delta G^0 = -2.303(8.314)(298)\log(2.47\times10^{-29})$

$\Delta G^0 = 163229\ \text{Jmol}^{-1}$

$\Delta G^0 = 163.229\ \text{KJ mol}^{-1}$

7.12 வெப்ப இயக்கவியல் மூன்றாம் விதி வரையறை:

ஒரு பொருளின் என்ட்ரோபி மதிப்பு வெப்பநிலையுடன் நேர்விகிதத்தில் மாறுகிறது. வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளபோது என்ட்ரோபியும் குறைவாக இருக்கும்.எடுத்துக்காட்டாக, 1 வளி மண்டல அழுத்தத்தில், நீரின் வெப்பநிலை 100^{0}C ஆக உள்ளபோது, அமைப்பானது அதிகபட்ச என்ட்ரோபியை (அதிக ஒழுங்கற்றதன்மை) கொண்டிருக்கும். இந்நிலையில் நீர் மூலக்கூறுகள் கொள்கலனின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கும். அமைப்பானது குளிர்விக்கப்படும் போது, நீராவியானது குளிர்ந்து திரவமாக மாறுகிறது. திரவநிலையிலும் கூட, நீர்மூலக்கூறுகள் சற்று நகருகின்றன. அதாவது அமைப்பின் என்ட்ரோபி குறைகிறது. இதனை மேலும் குளிர்விக்கும் போது, நீரானது உறைந்து பனிக்கட்டி படிகங்களை உருவாக்குகிறது. பனிக்கட்டி படிகத்திலுள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் அதிக ஒழுங்குடன் அமைக்கப்படுகின்றன. இதனால் அமைப்பின் என்ட்ரோபி மிக குறைவாக இருக்கும்.

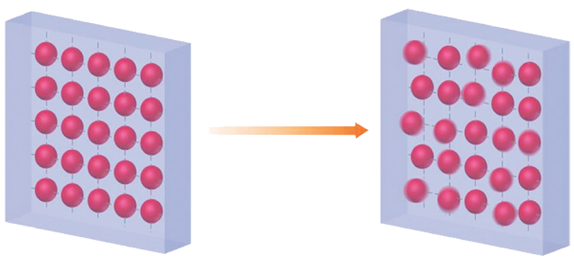
நாம் இந்த திண்ம படிகங்களை மென்மேலும் குளிர்விக்கும் போது, படிக அணிக்கோவை தளங்களில் அமர்ந்துள்ள மூலக்கூறுகளின் அதிர்வு குறைந்து கொண்டே செல்லும். மேலும் அவைகள் மிகக் குறைவாக நகரும் உரிமையை கொண்டிருக்கும். (மிக குறைவான ஒழுங்கற்றதன்மை) எனவே என்ட்ரோபி மிக குறைவான மதிப்பை பெற்றிருக்கும்.

தனி பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையில் (0 K அல்லது -273°C), கருத்தியலாக அனைத்து வகை இயக்கங்களும் நிறுத்தப்படுகின்றன. ஒரு பொருள் தனிப் பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையை கருத்தியலாக நெருங்க முடியுமே தவிர, அவ்வெப்பநிலையை அடைய முடியாது.

வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாம் விதிப்படி, தனி பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையில் ஒரு குறைபாடற்ற படிகத்தின் என்ட்ரோபி மதிப்பு பூஜ்ஜியம். மாறாக குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான படிகளில் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை தனி பூஜ்ஜிய வெப்பநிலைக்கு குறைக்க முடியாது, எனவும் இதனைக் கூறலாம்.

ஒரு மிகச் சரியாக அமைந்துள்ள படிகநிலைமைக்கு,

$$\lim_{T \to 0} S = 0$$



படம் 7.10 வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாம் விதி

தனிச்சுழி வெப்ப நிலையில், குறைபாடுள்ள படிகங்கள் பூஜ்ஜியத்தை விட அதிகமான என்ட்ரோபியை கொண்டுள்ளன. தனி என்ட்ரோபியானது எப்போதும் எதிர்குறி மதிப்பை பெற்றிருக்க முடியாது.

Unit 7 - Sridhar.indd 242 07-01-2021 15:08:51